Ejercicios: Estequiometría

Ciencias · Química · Reacciones químicas y estequiometría

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál es la masa molar del agua (H_2O)?

- **A)** 18 g/mol
- **B)** 10 g/mol
- **C)** 34 g/mol
- **D)** 17 g/mol

2. ¿Cuál es la masa molar del dióxido de carbono (CO_2)?

- **A)** 32 g/mol
- **B)** 44 g/mol
- **C)** 40 g/mol
- **D)** 28 g/mol

3. ¿Cuántos moles hay en 36 g de agua?

- **A)** 0,5 mol
- **B)** 36 mol
- **C)** 2 mol
- **D)** 18 mol

4. Según $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, ¿cuántos moles de agua se forman a partir de 4 mol de H_2?

- **A)** 1 mol
- **B)** 4 mol
- **C)** 2 mol
- **D)** 8 mol

5. En la misma reacción, ¿cuántos moles de O_2 se necesitan para reaccionar con 4 mol de H_2?

A) 4 mol
B) 1 mol
C) 8 mol
D) 2 mol

6. La ley de Lavoisier establece que:

A) en las reacciones se crean átomos nuevos
B) la masa total se conserva en una reacción química
C) un mol de gas ocupa 22,4 L
D) la masa de los productos siempre aumenta

7. ¿Cuál es la masa de 1 mol de NaCl?

A) 11,5 g
B) 23 g
C) 58,5 g
D) 35,5 g

8. Según $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, si se mezclan 2 mol de N_2 con 3 mol de H_2, ¿cuál es el reactivo limitante?

A) N_2
B) NH_3
C) H_2
D) No hay reactivo limitante

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

2·1 + 16 = 18 g/mol.

2. Alternativa B

12 + 2·16 = 44 g/mol.

3. Alternativa C

n = 36/18 = 2 mol.

4. Alternativa B

La proporción H_2 : H_2O es 1 : 1.

5. Alternativa D

La proporción H_2 : O_2 es 2 : 1.

6. Alternativa B

"La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma".

7. Alternativa C

23 + 35,5 = 58,5 g.

8. Alternativa C

2 mol de N_2 necesitarían 6 mol de H_2 y solo hay 3.